Class 9 Science Notes Chapter – 10 गुरुत्वाकर्षण

गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force):- प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक दो बिन्दु द्रव्यमान एक दुसरे को आकर्षित करते है , पिण्डो के इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है।
दो पिंडो के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम काम में लिया जाता है

गुरुत्वाकर्षण बल के गुण या विशेषतायें (properties of gravitational force):-

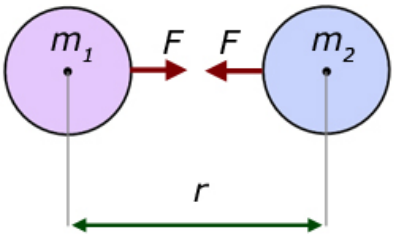
- यह सार्वत्रिक (Universal) आकर्षण का बल होता है अर्थात ब्रह्माण्ड में उपस्थित प्रत्येक दो पिंडो के मध्य पाया जाता है।
- इसका मान दोनों पिंडो के द्रव्यमानो के गुणनफल के समानुपाती व दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
- यह बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है।
- यह बल बहुत कम दूरी पर स्थित पिंडो के मध्य भी कार्य करता है और हजारो किलोमीटर दूर स्थित पिंडो के मध्य भी कार्य करता है।
- दो पिंडो के मध्य लगने वाला यह बल अन्य पिण्डो की उपस्थिति या अनुपस्थिति से अप्रभावित रहता है।
- यह बल दोनों पिंडो के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है।
- यह बल दोनों पिंडो को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है अत: हम कह सकते है कि यह एक केन्द्रीय बल होता है।
- इस बल के द्वारा किया गया कार्य का मान पथ या मार्ग पर निर्भर नहीं करता है साथ ही एक पूर्ण चक्कर में में किया गया कार्य का मान शून्य होता है अत: गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है।
- इन बलों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है अर्थात किसी निकाय में उपस्थित सभी बलों का योग , अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है।

गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण:-

- ग्रहों या उपग्रहों को उनकी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेन्द्रीय बल , सूर्य के बिच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है।
- गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चन्द्रमा , पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगता रहता है , इसे भी आवश्यक अभिकेंद्रिय बल का मान दोनों में उपस्थित आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है।
- तारों के टूटने तथा बनने , आकाश गंगा के निर्माण में भी गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत अधिक योगदान है।

गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम (Newton's universal law of gravitation) / न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम (Newton's law of gravitation):-

दो पिण्डों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान दोनों पिंडो के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों पिण्डो के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
माना दो पिण्ड है जिनका द्रव्यमान क्रमशः **m_1** तथा **m_2** है। दोनों पिण्ड बीच की दूरी **r** है। ये दोनों पिण्ड एक दुसरे को **F** बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करेंगे जैसा चित्र में दिखाया गया है।



notesstreet.in

न्यूटन के नियम के अनुसार यह आकर्षण बल F का मान दोनों पिंडो के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है।
अर्थात

$F \propto m_1 m_2$

यह गुरुत्वाकर्षण बल का मान इन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अर्थात

$F \propto \frac{1}{r^2}$

दोनों समीकरणों को साथ में रखने पर

$\therefore F \propto \frac{m_1 m_2}{r^2}$

समानुपाती का चिन्ह हटाने पर , यहाँ एक G नियतांक आ जायेगा –

$$\therefore \quad \boxed{F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}}$$

यहाँ **G** समानुपाती नियतांक है , **G** को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निम्न होता है।

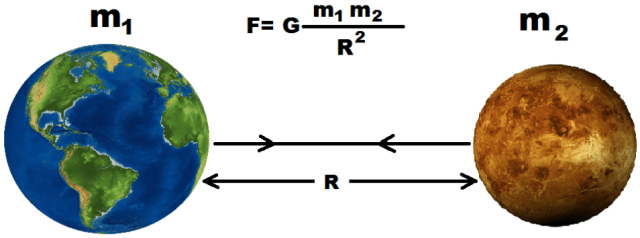
$$\boxed{G = 6.67 \times 10^{-11} Nm^2/kg^2}$$

यहाँ ध्यान रखे की दोनों पिण्ड m_1 तथा m_2 बिन्दु द्रव्यमान होने चाहिए।

गुरूत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व

गुरूत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक ब्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थीं:
(i) हमें पृथ्वी से बाँधे रखने वाला बल
(ii) पृथ्वी के चारों ओर चन्द्रमा की गति
(iii) सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा
(iv) चन्द्रमा के कारण ज्वार भाटा

पृथ्वी द्वारा चन्द्रमा पर लगाये जाने वाले बल की गणना:- पृथ्वी द्वारा चन्द्रमा पर लगाये जाने वाले बल की गणना गुरूत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय सूत्र के उपयोग से किया जा सकता है।, जो कि



notesstreet.in

$F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}$.....(i)

जहाँ, F = Force

G = गुरूत्वाकर्षण स्थिरांक

m_1 और **m_2** क्रमश: दिये गये पिंडों के द्रव्यमान है, जिनके बीच का आकर्षण बल ज्ञात किया जाना है।

तथा, R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है।

अत: पृथ्वी तथा चन्द्रमा के बीच की दूरी ज्ञात कर दोनों के बीच लगने वाले बल की गणना की जा सकती है।

प्रायोगिक रूप से हमे ज्ञात है कि

पृथ्वी का द्रव्यमान (m_1) = 5.972×10^{24} kg

चन्द्रमा का द्रव्यमान (m_2) = 7.4×10^{22} kg

पृथ्वी तथा चन्द्रमा के बीच की दूरी (R) = 3.84×10^5 km

G का मान = $6.7 \times 10^{-11} \mathrm{Nm^2\ kg^{-2}}$

समीकरण (i) में m_1, m_2, R और G का मान रखने पर

$$F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}$$

$$= \frac{6.7\times10^{-11}\mathrm{Nm^2\ kg^{-2}}\times6\times10^{24}\ \mathrm{kg}\times7.4\times10^{22}\ \mathrm{kg}}{(3.84\times10^{8}\mathrm{m})^2}$$

$\Rightarrow F = 2.01\times10^{20}$ N

अत:, **पृथ्वी द्वारा चन्द्रमा पर लगाया जाने वाला बल F = 2.01×10^{20} N**

मुक्त पतन (Free Fall):- पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरूत्वीय बल कहते हैं। अत: जब वस्तुएँ पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, तो वह वस्तु मुक्त पतन में कहलाता है।

मुक्त पतन में गिरती हुई वस्तु का गुण :

(i) गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता।
(ii) पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है।
(iii) वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है।
(iv) जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है।
(v) यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है।

notesstreet.in

गुरुत्वीय त्वरण (Acceleration due to gravity):- वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को त्वरण या **गुरुत्वीय त्वरण** कहते है |
इसे **'g'** से दर्शाते हैं | गुरुत्वीय त्वरण **'g'** का मात्रक भी वही होता है जो त्वरण का होता है | अर्थात ms^{-2}.

न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है।
बल (F) = ma ..... (i)

यहाँ हम गिरती हुई वस्तु के त्वरण के रूप में g का प्रयोग करते हैं।

F = mg ---------- (ii)

गूरूत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार हम जानते हैं कि,

F = $G\frac{Mm}{r^2}$.....(iii) **m** = मुक्त पतन के क्रम में वस्तु का द्रव्यमान और **M** = पृथ्वी का द्रव्यमान,

अत: न्यूटन के द्वितीय नियम तथा गुरूत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, अर्थात समीकरण (ii) और समीकरण (iii) के अनुसार हम जानते हैं कि

$$mg = G\frac{Mm}{r^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{g = G\frac{M}{r^2}}$$ .....**(iv)** जहाँ M = पृथ्वी का द्रव्यमान, r = वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी तथा
G = सार्वत्रिक गुरूत्वाकर्षण स्थिरांक

समीकरण **(iv),** जो कि गुरूत्वीय त्वरण के लिए समीकरण है बतलाता है कि मुक्त पतन के समय गुरूत्वीय त्वरण (g) वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
अर्थात यदि दो विभिन्न द्रव्यमान वाले वस्तुओं को समान ऊँचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो दोनों वस्तुएँ एक ही साथ पृथ्वी की सतह से टकरायेंगी।

पृथ्वी की सतह पर गुरूत्वीय त्वरण:- जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर होती है, तो वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, वस्तु तथा पृथ्वी के केन्द्र की दूरी को माना जाता है।
अर्थात दूरी r पृथ्वी की त्रिज्या R के बराबर होगी।
अब समीकरण (iv) में r के स्थान पर R रखने पर हम पाते हैं कि

$$\Rightarrow g = G\frac{M}{R^2}$$.....(v)

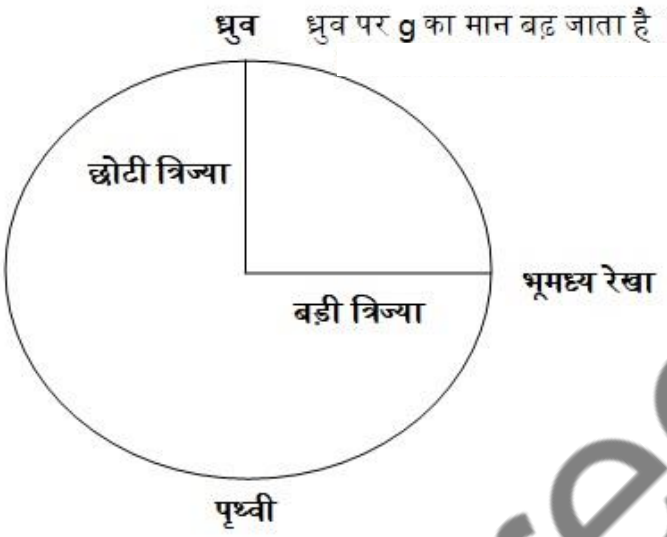
समीकरण (v) पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के नजदीक रखे वस्तुओं पर लागू होती है।

notesstreet.in

ध्रुव तथा भूमध्य रेखा पर गुरूत्वीय त्वरण g में बदलाव या अंतर:-

चूँकि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है और पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए g का मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक होता है।अर्थात गुरूत्वीय त्वरण g का मान R के बढ़ने पर घटेगा तथा R के घटने पर बढ़ेगा।

इसका अर्थ यह है कि गुरूत्वीय त्वरण g का मान ध्रुवों पर अधिक होता है तथा भूमध्य रेखा पर अपेक्षाकृत कम होता है।



गुरूत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन:-

हम जानते हैं कि , $g = G\frac{M}{R^2}$.....(i)

अत: पृथ्वी के द्रव्यमान (M), पृथ्वी की त्रिज्या (R) और गुरूत्वीय स्थिरांक (G) का मान रखने पर गुरूत्वीय त्वरण (g) का मान निकाला जा सकता है।

हम जानते हैं कि,

$G = 6.7 \times 10^{-11}\ Nm^2\ kg^{-2}$

$M = 6 \times 10^{24}\ kg$

$R = 6.4 \times 10^{6}\ m$

$$g = \frac{6.7 \times 10^{-11} Nm^2\ kg^2 \times 6 \times 10^{24}\ kg}{(6.4 \times 10^6\ m)^2}$$

$$\Rightarrow g = 9.8\ ms^{-2}$$

अत: पृथ्वी के गुरूत्वीय त्वरण (g) का मान $g = 9.8\ ms^{-2}$

द्रव्यमान तथा भार (Mass and Weight):-

द्रव्यमान:- द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ कि कुल मात्रा होता है, जो वस्तु के जड़त्व की माप होता है | इसका मात्रक kg (किलोग्राम) होता है | यह एक आधारभूत भौतिक राशि है |

notesstreet.in

किसी वस्तु के द्रव्यमान का गुण :

(i) यह किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होता है |
(ii) यह किसी वस्तु की जड़त्व का माप होता है |
(iii) वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है |
(iv) स्थान परिवर्तन पर वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है |
(v) वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पर उस वस्तु का जड़त्व कि माप भी बढ़ता है, अर्थात किसी वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उस वस्तु का जडत्व भी उतना ही होगा |

भार (Weight) :- वह बल जिसके द्वारा कोई वस्तु पृथ्वी कि ओर आकर्षित होती है वस्तु का भार कहलाता है | संक्षेप में, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है |
इसे 'W' से दर्शाते हैं | भार भी एक बल है इसलिए इसका मात्रक भी बल वाला ही होता है अर्थात kgm^{-2} या N (न्यूटन) |

$$W = mg$$

भार के गुण :

(i) भार वह बल है जो उर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है |
(ii) इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं इसलिए भार एक सदिश राशि है |
(iii) वस्तु का भार (W) वस्तु के द्रव्यमान (m) के समानुपाती होता है,
(iv) किसी वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है |
(v) किसी वस्तु का भार प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग हो सकता है |

प्रणोद (Thrust) :- किसी वस्तु कि सतह पर लम्बवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं | प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर है जिस पर कि वह लगता है |
किसी वस्तु पर लगने वाला प्रणोद का परिमाण (magnitude) उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस सतह से वस्तु संपर्क में रहता है |
चूँकि प्रणोद एक प्रकार का बल है, अत: प्रणोद का **एस आई मात्रक** वही है जो बल का एस आई मात्रक है।
अत: प्रणोद का एस आई मात्रक **न्यूटन (N)** है।

दाब (Pressure):- प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते है |

$$\text{दाब} = \frac{\text{प्रणोद}}{\text{क्षेत्रफल}}$$

- दाब का S.I मात्रक N/m^2 या Nm^{-2} है | इसे वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में, दाब के मात्रक को पास्कल कहा जाता है | तथा इसे Pa से व्यक्त किया जाता है |
- किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले प्रणोद यदि कम क्षेत्रफल से लगता है तो दाब बढ़ता है और अधिक क्षेत्रफल से लगता है तो दाब कम हो जाता है |
- यही कारण है कि किलों के सिरे नुकीले होते है, चाकू कि धार तेज होती है, भवनों कि नींव चौड़ी होती है और स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती है |

notesstreet.in

उत्प्लावकता (Buoyancy) :- तरल पदार्थों का वह गुण जिससे वह अपने अंदर डुबोई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को ऊपर कि ओर धक्का (बल) लगाता है उत्प्लावकता कहलाता है |
दुसरे शब्दों में, तरल पदार्थों द्वारा ऊपर कि ओर बल लगाये जाने वाले गुण को उत्प्लावकता कहते है |
किसी तरल पदार्थ का उत्प्लावकता उसकी घनत्व (density) पर निर्भर करता है | जिसकी तरल की घनत्व अधिक होगा वह अधिक उत्प्लावन बल लगाएगा यदि उसका घनत्व कम है तो वह कम बल लगाएगा |

उत्पलावन बल (Buoyancy Force) :- जब किसी वस्तु को तरल में डुबोया जाता है तो तरह उस वस्तु पर ऊपर कि ओर एक लगाता है, वस्तु पर ऊपर कि ओर लगने वाले इस बल को उत्पलावन बल कहते है |

- उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर कि ओर लगता है |
- गुरुत्व बल हमेशा वस्तु पर नीचे कि ओर लगता है |
- उत्पलावन बल तरल के घनत्व पर निर्भर करता है |

पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएँ तैरती और डूबती क्यों हैं ?

- पृथ्वी किसी भी वस्तु को गुरूत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। किसी भी वस्तु में भार गुरूत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है।
- जब किसी वस्तु को पानी की सतह पर रखा जाता है, तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, लेकिन उत्प्लावन बल के कारण पानी उसे ऊपर की ओर धकेलती है।
- यदि किसी वस्तु का भार, पानी के उत्प्लावन बल से ज्यादा हो, तो वस्तु पानी में डूब जाता है। और यदि पानी का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से ज्यादा हो, तो वस्तु पानी में नहीं डूबता है।
- किसी तरल पदार्थ का उत्प्लावकता उसकी **घनत्व (density)** पर निर्भर करता है | जिसकी तरल की घनत्व अधिक होगा वह अधिक उत्प्लावन बल लगाएगा यदि उसका घनत्व कम है तो वह कम बल लगाएगा |

घनत्व (density) : किसी पदार्थ का घनत्व, उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं | द्रव्यमान को ग्रीक अक्षर ρ (रो) or D से व्यक्त किया जाता है।

अत:

$$\text{घनत्व} = \frac{\text{द्रव्यमान } (m)}{\text{आयतन } (V)}$$

घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर (kg / m^3) है |

- एक ही पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है |
- किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण है |
- अलग-अलग पदार्थों का घनत्व भी अलग-अलग होता है |
- किसी पदार्थ का घनत्व, उस पदार्थ कि शुद्धता कि जाँच में सहायता करता है |

आर्किमीडीज का सिद्धांत:- जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप में डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह उत्पलावन बल कहलाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं।
* यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाये गए तरल के भार से अधिक होगी तो बस्तु डूब जाएगी और यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाये गए तरल के भार से कम हो अथवा बराबर हो तो वह वस्तु तैरेगी | *

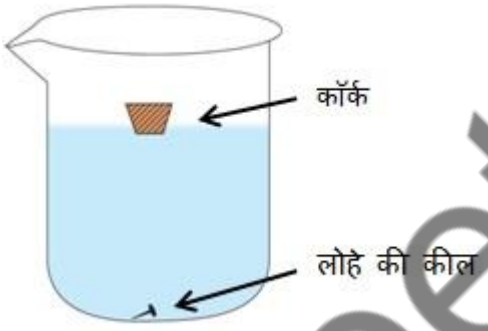
notesstreet.in

आर्किमीडीज के सिद्धांत का उपयोग:-

- जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने के काम में आता है।
- दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जाँच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, आर्किमीडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है।
- हाइड्रोमीटर, जो द्रवों के घनत्व को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, आर्किमीडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है।

लोहे कि कील डूब जाती है : लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है। इसीलिए यह डूब जाती है।

कॉर्क का तैरना : कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल, कॉर्क के भार से अधिक है। इसीलिए यह तैरता है



गुरुत्व बल एवं उत्प्लावन बल में अंतर :

गुरुत्व बल	उत्प्लावन बल
1. यह नीचे की ओर कार्य करता है |	1. यह ऊपर की ओर कार्य करता है |
2. गुरुत्व बल पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है |	2. यह तरल पदार्थों द्वारा लगाया गया बल है |
3. यह किसी वस्तु के भार के बराबर होता है |	3. यह यह वस्तु द्वारा हटाये गए तरल के भार के बराबर होता है |

आपेक्षिक घनत्व (Relative Density): किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है।

$$\text{आपेक्षिक घनत्व} = \frac{\text{किसी पदार्थ का घनत्व}}{\text{पानी का घनत्व}}$$

notesstreet.in